

题目

利用金属钴离子在含 N_5^- 离子的溶液中捕捉环状的 N_5^- 离子，成功制得了空气中稳定的纯氮阴离子金属盐配合物 **A**： $[\text{Co}(\text{N}_5)_x(\text{H}_2\text{O})_y] \cdot z\text{H}_2\text{O}$ （橙色）。已知 $\omega_{(\text{N})} = 40.82\%$ ， $\omega_{(\text{O})} = 37.30\%$ ；若 **A** 中配位基团均视为球体，则 **A** 的内界存在 z 个垂直于 C_y 轴的 C_2 轴。根据以上信息，下列选项正确的是：

- A. N_5^- 中存在离域 π 键 Π_5^5 ，具有芳香性
- B. $x + y + z = 8$
- C. **A** 的分子量为 307.13
- D. 若 **A** 中配位基团均视为球体，则 **A** 的内界含反轴 I_8
- E. 若 **A** 中配位基团均视为球体，则 **A** 的内界的所有几何异构体均没有手性
- F. 若 **A** 中配位基团均视为球体，则 **A** 的内界所属点群的阶次为 32
- G. 若 **A** 中配位基团不可视为球体，则 **A** 的内界中可能包含的最高次旋转轴为 C_4
- H. 若 **A** 中配位基团不可视为球体，则 **A** 的内界中至少有 6 个原子共平面

答案

正确答案: E

详细解析

根据 $\omega_{(N)} = 40.82\%$, $\omega_{(O)} = 37.30\%$, 可以求出 $n(N) : n(O) = 5 : 4$, 可以确认 , $n(N_5^-) : n(H_2O) = 1 : 4$

CHECKPOINT

1 PTS

$$n(N_5^-) : n(H_2O) = 1 : 4$$

先把化合物设为 $Co(N_5)_x(H_2O)_{4x}$ 。当 $x = 2$, 剩余的摩尔质量为 $58.98g/mol$, 恰好为1个 Co 的原子量, 故 **A** 的化学式为 $[Co(N_5)_2(H_2O)_y] \cdot (8 - y)H_2O$, Co为+2价。

CHECKPOINT

2 PTS

A 的化学式为 $[Co(N_5)_2(H_2O)_y] \cdot (8 - y)H_2O$, Co为+2价

根据条件 **2** : 若 **A** 中配位基团均视为球体, 则 **A** 的内界存在 z 个垂直于 C_y 轴的 C_2 轴, y 可能为2或4, 但在 y 为2时, 不可能存在6个垂直于 C_2 轴的 C_2 轴, 可排除; 而当 $y = 4$ 、 $z = 4$ 时, 反式构型的 $Co(N_5)_2(H_2O)_4$ 具有 4 个垂直于 C_4 轴的 C_2 轴, 满足条件。故配合物 **A** 为 $trans - [Co(N_5)_2(H_2O)_4] \cdot 4H_2O$

CHECKPOINT

1 PTS

$$y = 4, z = 4$$

CHECKPOINT

2 PTS

A 为 $\text{trans} - [\text{Co}(\text{N}_5)_2(\text{H}_2\text{O})_4] \cdot 4\text{H}_2\text{O}$

下面逐个判断正误：

选项A： N_5^- 中存在离域 π 键 Π_5^6 ，具有芳香性。每个N原子提供1个电子，加深阴离子负电荷的1个电子，共6个电子，因此为 Π_5^6 ，符合休克尔规则 $4 \times 2 + 2 = 6$ ，因此具有芳香性，说法错误。

CHECKPOINT

1 PTS

休克尔规则 $4 \times 2 + 2 = 6$ ，具有芳香性

选项B： $x + y + z = 8$ ，根据上述推导可知 $x + y + z = 10$ ，说法错误。

CHECKPOINT

1 PTS

$$x + y + z = 10$$

选项C： **A** 的分子量为307.13。根据化学式计算分子量 $M_{\text{A}} = 343.16$ ，说法错误。

CHECKPOINT

1 PTS

分子量 $M_A = 343.16$

选项D: 若 **A** 中配位基团均视为球体, 则 **A** 的内界含反轴 I_8 。若 **A** 中配位基团均视为球体, 则 **A** 的内界点群为 D_{4h} , 不含反轴 I_8 , 说法错误。

CHECKPOINT

1 PTS

若 **A** 中配位基团均视为球体, 则 **A** 的内界点群为 D_{4h} , 不含反轴 I_8

选项E: 若 **A** 中配位基团均视为球体, 则 **A** 的内界的所有几何异构体均没有手性。顺式异构体点群为 C_{2v} , 反式异构体点群为 D_{4h} , 二者均含对称面, 无手性, 说法正确。

CHECKPOINT

1 PTS

C_{2v} 与 D_{4h} 点群均无手性

选项F: 若 **A** 中配位基团均视为球体, 则 **A** 的内界所属点群的阶次为32。

若 **A** 中配位基团均视为球体, 则 **A** 的内界点群为 D_{4h} , D_{4h} 阶次为16, 说法错误。

CHECKPOINT

1 PTS

D_{4h} 阶次为16

选项G: 若 **A** 中配位基团不可视为球体, 则 **A** 的内界中可能包含的最高次旋转轴为 C_2 。

由于 N_5^- 的结构, C_4 一定会被破坏, 若水分子按一定取向排列, 则原本的 C_4 退化为 C_2 , 即可能包含的最高次旋转轴为 C_2 , 说法错误。

CHECKPOINT

1 PTS

C_4 退化为 C_2

选项H: 若 **A** 中配位基团不可视为球体, 则 **A** 的内界中至少有7个原子共平面。

一个 N_5^- 中的5个原子必定共面, 加上中心 Co 原子与另一个 N_5^- 中配位的 N 原子, 1个 Co 原子与6个 N 原子共计7个原子共平面, 说法错误。

CHECKPOINT

1 PTS

1个 Co 原子与6个 N 原子共计7个原子共平面

综上, 选项E正确。